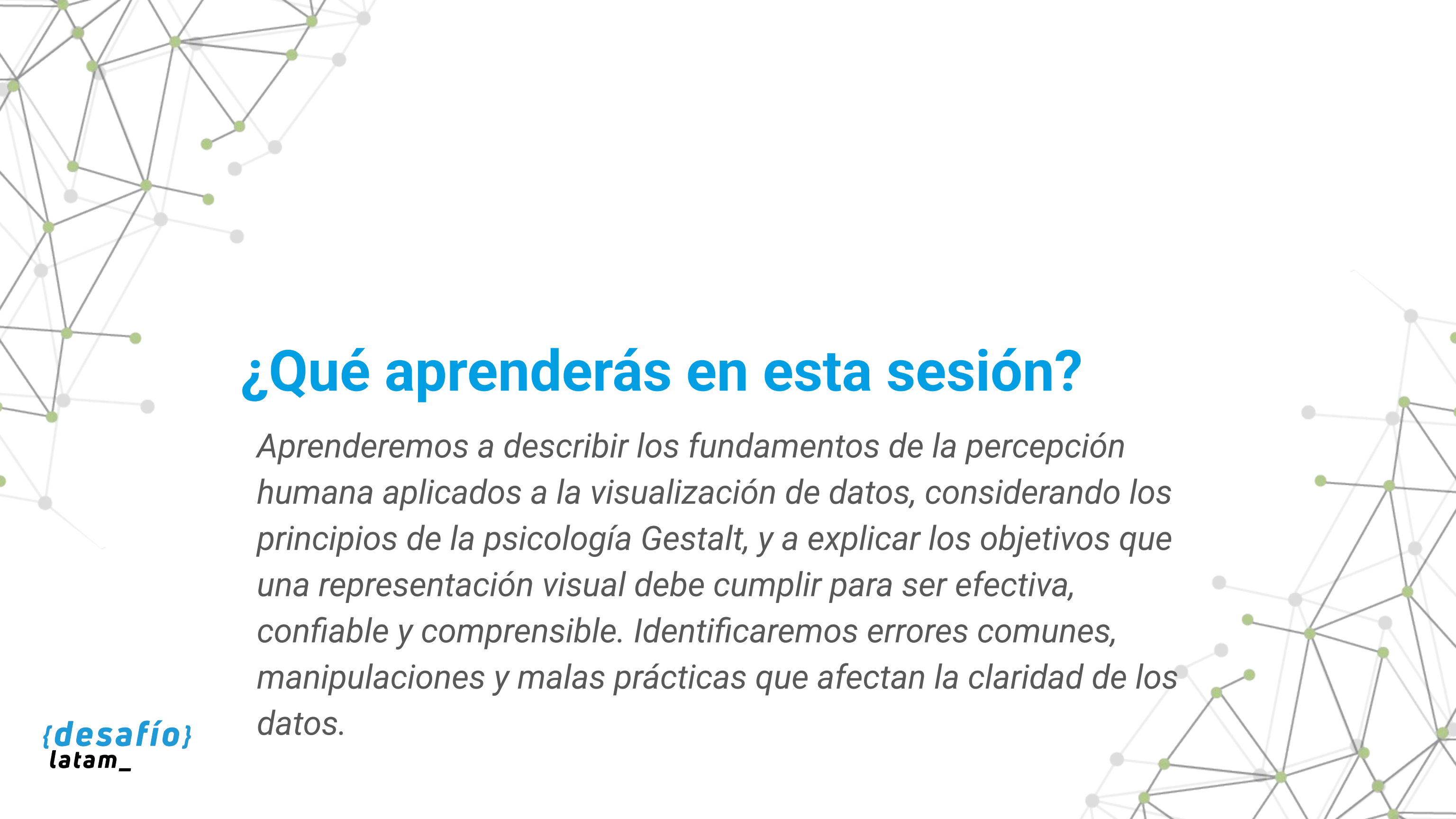




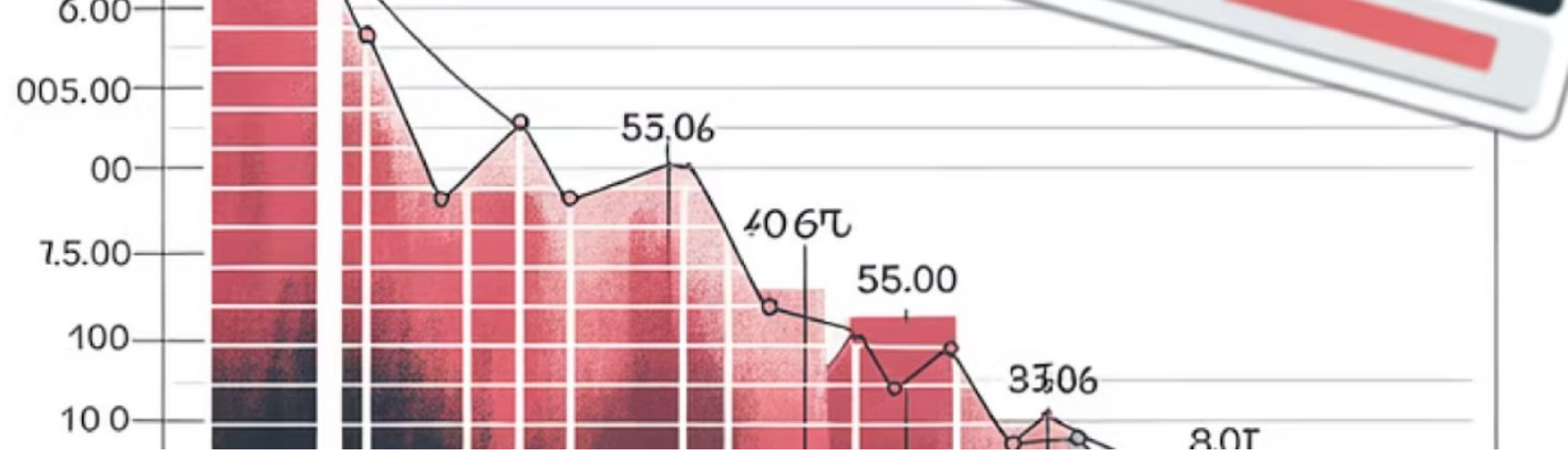
Representación de datos

Clase 3 - La percepción y el propósito de la visualización de datos



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a describir los fundamentos de la percepción humana aplicados a la visualización de datos, considerando los principios de la psicología Gestalt, y a explicar los objetivos que una representación visual debe cumplir para ser efectiva, confiable y comprensible. Identificaremos errores comunes, manipulaciones y malas prácticas que afectan la claridad de los datos.



Desafío inicial

- ⚠ En una organización gubernamental, se presenta un informe sobre el desempleo. El documento utiliza gráficos llamativos, pero exagera las diferencias entre regiones al manipular el eje Y y usar colores alarmistas. Algunos medios lo interpretan como una crisis, aunque los datos muestran una variación leve.

¿Cómo podemos garantizar que nuestras visualizaciones representen fielmente los datos y no induzcan a error? ¿Qué principios psicológicos y éticos se deben considerar al diseñar visualizaciones?

Para resolverlo deberás:

1

Comprender los principios perceptivos

que influyen en la interpretación visual.

2

Identificar errores y manipulaciones

comunes.

3

Evaluar la efectividad y honestidad

de una visualización.

4

Promover la confianza

a través de decisiones de diseño responsables.

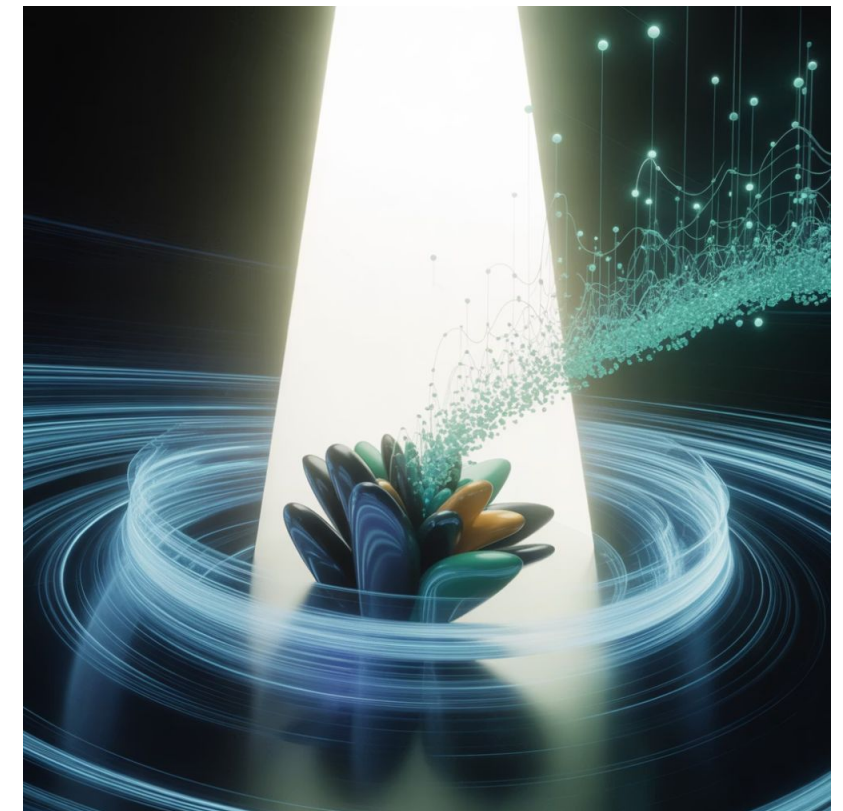
/* Visualización de datos */

Definición clásica de visualización

La visualización de datos es el proceso de transformar información abstracta o numérica en representaciones visuales que permiten detectar patrones, relaciones, tendencias o excepciones.

Según Munzner (2014), una visualización efectiva debe facilitar la comprensión, exploración y comunicación de los datos.

Implica tanto decisiones estéticas como estructurales: qué se muestra, cómo se muestra y qué mensaje se quiere enfatizar. No es simplemente embellecer, sino codificar la información de forma perceptualmente eficiente.



Una visualización bien diseñada permite:



Identificar tendencias y anomalías

Detectar patrones y valores atípicos en los datos que podrían pasar desapercibidos en formato tabular.



Comparar categorías o métricas

Facilitar la comparación entre diferentes grupos, períodos o variables de manera intuitiva.



Resumir grandes volúmenes de información

Condensar conjuntos de datos complejos en representaciones comprensibles a simple vista.

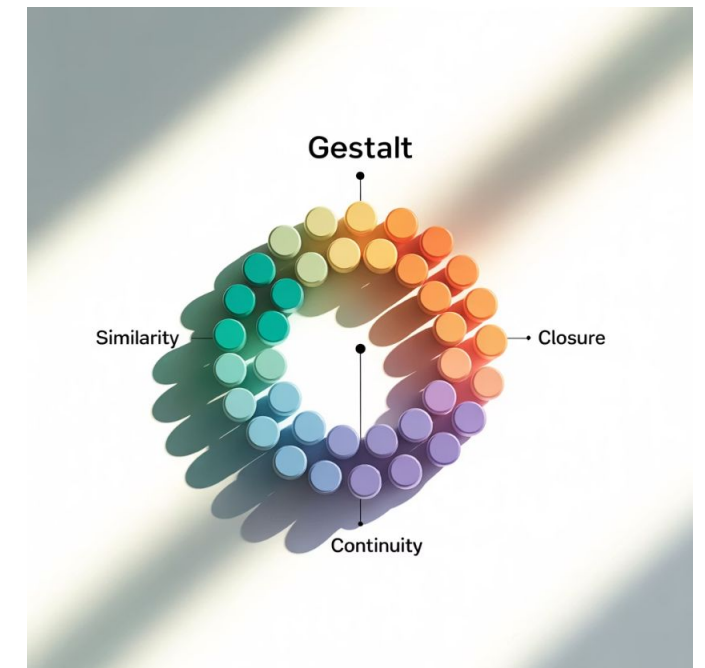


Facilitar la toma de decisiones

Proporcionar evidencia visual clara que apoye el proceso de toma de decisiones basado en datos.

Percepción visual y principios de Gestalt

La teoría Gestalt, formulada en el siglo XX, explica cómo las personas organizan estímulos visuales para encontrar sentido. Estos principios son clave en visualización porque determinan cómo se agrupan, comparan y jerarquizan los elementos gráficos.



Principales principios de Gestalt en visualización

Proximidad

Elementos cercanos tienden a agruparse. Ejemplo: barras agrupadas por región.

Similitud

Elementos con color, forma o tamaño similar se perciben como parte del mismo grupo. Ejemplo: íconos iguales representan una categoría.

Continuidad

El ojo sigue patrones lineales. Ejemplo: líneas suaves en un gráfico de evolución.

Cierre

La mente completa figuras incompletas. Ejemplo: diagramas de red o mapas mentales.

Figura-fondo

La atención se concentra en el objeto principal (figura) frente al fondo. Ejemplo: resaltar una barra con color brillante.

Destino común

Elementos que se mueven en la misma dirección se perciben juntos. Ejemplo: gráficos animados de evolución temporal.

Objetivos de la visualización de datos

Las visualizaciones cumplen diferentes roles según el contexto:



Explorar

Detectar patrones en grandes volúmenes de datos.



Explicar

Comunicar hallazgos clave a una audiencia.



Convencer

Apoyar decisiones o propuestas.



Alertar

Destacar eventos críticos o excepcionales.

Cada objetivo requiere decisiones distintas de diseño. Por ejemplo, una visualización para exploración puede ser compleja, pero una para explicar debe ser simple, directa y clara.



Una visualización útil responde a preguntas como:

¿Qué quiero que el público comprenda al ver este gráfico?

¿Estoy mostrando datos relevantes o ruido?

¿Estoy ayudando a la toma de decisiones?

Visualizaciones efectivas vs. inefectivas

Una visualización efectiva cumple con:

- Claridad visual.
- Codificación correcta de las variables.
- Leyenda y ejes legibles.
- Colores accesibles.
- Evita distorsión visual o ambigüedad.

ales Performance

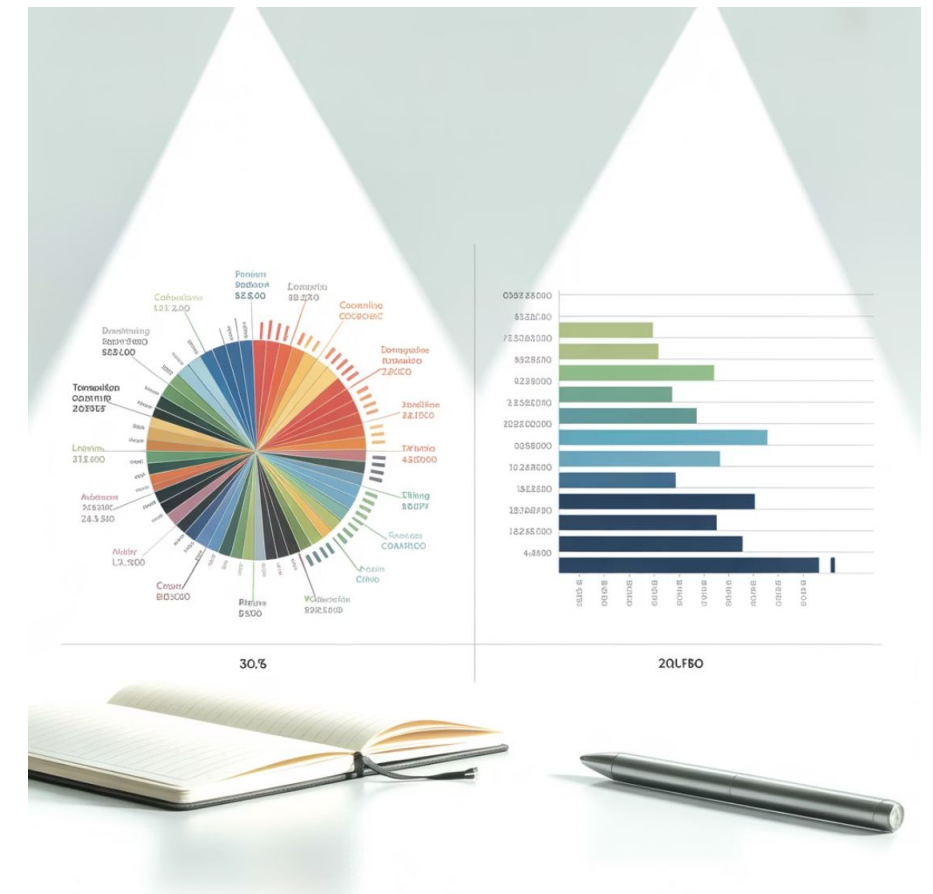
Amor A



Visualizaciones inefectivas

- Utilizan colores confusos o poco contrastados.
- Exageran diferencias manipulando ejes.
- Agrupan categorías de forma ambigua.
- Usan formatos inadecuados (como gráficos de torta para muchas categorías).

Ejemplo: Un gráfico de torta con 12 sectores diferentes. Aunque cada uno tiene un color distinto, la lectura es confusa y no permite comparar rápidamente proporciones. Una mejor opción sería un gráfico de barras horizontales.



Errores comunes en el diseño de visualizaciones

Ejes truncados

Cortar el eje Y para exagerar diferencias.

Perspectiva 3D

Distorsiona proporciones.

Uso excesivo de color

Genera confusión visual.

Demasiadas categorías

Hace ilegible el gráfico.

Etiquetas ilegibles o ausentes

Impide interpretar el mensaje.

Falta de jerarquía visual

Todo parece igual de importante.



Manipulaciones gráficas y ética

Diseñar visualizaciones también implica una responsabilidad ética. A veces, errores intencionales buscan influir en la opinión o decisiones del público.

Manipulaciones comunes



Cambiar escala para exagerar tendencias

Modificar los ejes para que pequeñas variaciones parezcan dramáticas.



Usar color para transmitir emociones

Aplicar colores como rojo para sugerir crisis o peligro sin justificación en los datos.



Elegir visualizaciones que ocultan datos negativos

Seleccionar formatos que minimizan información desfavorable.



Mostrar solo datos favorables

Omitir información relevante que contradice la narrativa deseada.

Impacto ético

Estas prácticas vulneran la confianza en el análisis de datos y pueden llevar a decisiones mal informadas.

Una cultura de datos responsable implica transparencia, trazabilidad y claridad.



Confianza y transparencia en los datos

La percepción de los datos depende no solo de lo que se muestra, sino de cómo se muestra. Las personas toman decisiones basadas en lo que entienden visualmente.

Factores que fortalecen la confianza:

Fuentes visibles

Citar claramente el origen de los datos.

Indicadores de incertidumbre

Mostrar márgenes de error o intervalos de confianza.

Comparaciones justas

Presentar datos en contexto adecuado.

Explicaciones accesibles

Incluir notas aclaratorias cuando sea necesario.

El diseño ético busca empoderar al lector, no manipularlo.

Ejercicio - Evaluación crítica de visualizaciones



Ejercicio

Evaluación crítica de visualizaciones

1. Revisa las descripciones de cada visualización del archivo: visualizaciones_ejemplo.csv.
2. Identifica el tipo de error o principio Gestalt aplicado/omitido.
3. Evalúa si cumple el objetivo comunicacional.
4. Propón una alternativa más efectiva y justifica tu decisión.



Ejercicio - Rediseño de una visualización deficiente



Ejercicio

Rediseño de una visualización deficiente

1. Busca un gráfico deficiente en medios, redes sociales o reportes.
2. Analiza:
 - ¿Cuál es su objetivo?
 - ¿Qué errores perceptuales presenta?
 - ¿Qué mensaje puede interpretarse erróneamente?
3. Rediseña el gráfico (puede ser a mano o digital).
4. Justifica cómo tu versión mejora la comprensión y evita la manipulación.



Resumen

Percepción visual

La percepción visual guía cómo interpretamos las visualizaciones.

1

Principios de Gestalt

Los principios de Gestalt permiten diseñar gráficos intuitivos y ordenados.

2

Claridad y ética

Las visualizaciones deben ser claras, éticas y adaptadas a su propósito.

3

Errores comunes

Existen errores comunes y manipulaciones que afectan la confianza en los datos.

4

Responsabilidad

Diseñar con responsabilidad fortalece la transparencia en la comunicación de información.

5



Reflexiona:

- ¿Cómo podemos garantizar que nuestras visualizaciones informen sin inducir sesgos?
- ¿Qué rol juega la ética en el diseño de gráficos para una audiencia no experta?
- ¿Has visto recientemente una visualización que distorsionaba la realidad?



Próxima sesión...

En la siguiente sesión exploraremos los principios esenciales del diseño de visualizaciones en el contexto de una narrativa. Veremos cómo aplicar buenas prácticas en canales visuales, colores, tipografía y distribución para mejorar la eficacia de nuestros gráficos narrativos.